LAPORAN HASIL STUDI LITERATUR DAN PENELITIAN BUDAYA LOKAL
DENGAN JUDUL "*Transformasi Naratif Cerita Rakyat Calonarang, Filosofi Rwa Bhineda, dan Tradisi Lontar Bali ke dalam Prototipe Permainan Digital 2D Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada*"

Disusun oleh:

MUHAMMAD SUFYAN (230030309)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2026

DAFTAR ISI

1. BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Unsur Budaya

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian Budaya

1.4 Manfaat Penelitian dan Pengembangan

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN UNSUR BUDAYA

2.1 Permainan Digital sebagai Media Pelestarian Budaya dan Metode GDLC

2.2 Struktur Naratif Cerita Rakyat Calonarang dan Misi Mpu Bharada

2.3 Filosofi Kosmologi Rwa Bhineda (Harmoni Terang dan Gelap)

2.4 Artefak Budaya Naskah Lontar dan Instrumen Gamelan Gender Wayang

2.5 Bagan Alur Transformasi Budaya ke dalam Permainan Digital

3. BAB III: IDENTIFIKASI DAN MATRIKS ADAPTASI KE DALAM PERMAINAN DIGITAL

3.1 Seleksi dan Batasan Etis Adaptasi Budaya Sakral

3.2 Matriks Pemetaan Elemen Budaya ke dalam Desain Game (Narasi, Visual, Audio, & Mekanik)

3.3 Spesifikasi Tiga Naskah Lontar Suci dalam Permainan

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran Pengembangan

5. DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Unsur Budaya

Perkembangan industri permainan digital (*digital game*) di era modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan interaktif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi medium edukasi dan pelestarian warisan budaya lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh Suardika dkk. (2024), cerita rakyat merupakan bagian dari sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan berperan dalam pembentukan karakter, sehingga berpotensi diangkat menjadi produk permainan digital; game MMORPG yang dikembangkan dalam penelitian tersebut diarahkan sebagai media pengenalan dan pembelajaran cerita rakyat Nusantara. Lebih lanjut, penerapan metodologi *Game Development Life Cycle* (GDLC) secara sistematis memungkinkan proses inisiasi, perancangan mekanik, produksi, hingga pengujian berjalan terstruktur dan selaras dengan kebutuhan pengalaman pengguna atau *User Experience* (Suardika dkk., 2025; Novak, 2022).

Salah satu khazanah sastra, sejarah, dan cerita rakyat Nusantara yang memiliki kedalaman filosofis, ketegangan dramatik, serta identitas visual yang sangat kuat adalah kisah **Calonarang**. Berakar dari sejarah klasik Jawa Timur pada masa pemerintahan Prabu Airlangga di Kerajaan Kahuripan (abad ke-11 M), kisah ini tumbuh subur dan lestari dalam tradisi naskah lontar, sastra Kawi-Bali, serta seni pertunjukan sakral di Bali (Suastika, 1997). Namun demikian, representasi kisah Calonarang di ruang populer sering kali tereduksi hanya pada aspek mistis dan horor semata. Padahal, inti utama dari narasi Calonarang—khususnya perjalanan pendeta suci **Mpu Bharada** dan muridnya, **Mpu Bahula**, di Desa Girah (Dirah)—mengandung pesan luhur mengenai penyucian batin, pemulihan keseimbangan kosmis (*Rwa Bhineda*), serta pentingnya menyelamatkan literasi pengetahuan suci yang tertulis di dalam naskah **Lontar**.

Berdasarkan urgensi pelestarian nilai budaya tersebut, laporan penelitian budaya ini mengkaji dan mengadaptasi cerita rakyat *Calonarang* (dengan fokus pada misi penyelamatan naskah Lontar oleh murid Mpu Bharada di tengah kegelapan wabah Desa Girah) sebagai fondasi utama dalam pengembangan prototipe permainan digital 2D berjudul **"Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"** menggunakan mesin permainan Unity 2D.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja elemen naratif, filosofis, visual, artefak, dan musikal dari tradisi cerita rakyat *Calonarang* serta *Lontar Bali* yang relevan untuk dikaji sebagai landasan perancangan permainan digital?
2. Bagaimana mengidentifikasi batasan etis serta mengadaptasi unsur-unsur budaya lokal tersebut secara kreatif dan proporsional ke dalam aspek narasi, visual, audio, dan mekanik *gameplay* pada prototipe game 2D *"Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"*?

1.3 Tujuan Penelitian Budaya

1. Mendokumentasikan hasil studi literatur mengenai struktur naratif cerita rakyat *Calonarang*, filosofi keseimbangan *Rwa Bhineda*, artefak naskah *Lontar*, serta instrumen musik tradisional *Gamelan Gender Wayang* dan *Suling Bali*.

2. Merumuskan matriks adaptasi unsur budaya lokal ke dalam spesifikasi teknis prototipe permainan digital 2D *"Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"* agar terintegrasi secara konsisten dengan dokumen *Game Design Document* (GDD).

1.4 Manfaat Penelitian dan Pengembangan

1. **Manfaat Akademis:** Menjadi referensi penerapan analisis sistem dan desain permainan digital berbasis budaya lokal Indonesia sesuai tahapan *Game Development Life Cycle* (GDLC).
2. **Manfaat Praktis & Kultural:** Menghasilkan prototipe permainan digital fungsional yang memperkenalkan filosofi *Rwa Bhineda* dan tradisi literasi *Lontar* kepada pemain melalui mekanik permainan yang menarik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN UNSUR BUDAYA

2.1 Permainan Digital sebagai Media Pelestarian Budaya dan Metode GDLC

Permainan digital merupakan sistem interaktif berbasis aturan (*rule-based system*) yang melibatkan pemain dalam tantangan terstruktur untuk mencapai kondisi kemenangan tertentu (Novak, 2022). Dalam konteks pelestarian budaya, Suardika dkk. (2024) menunjukkan bahwa cerita rakyat dapat diangkat menjadi produk permainan digital dan diterjemahkan ke dalam *quest* atau misi yang berfungsi sebagai media pengenalan dan pembelajaran cerita rakyat. Agar proses translasi dari naskah budaya ke dalam kode program berjalan efektif, diperlukan pendekatan siklus pengembangan yang terukur, mulai dari tahap inisiasi dan riset literatur, pra-produksi (penyusunan GDD), produksi (implementasi mekanik, kontrol, *state management*, dan aset), hingga pengujian atau *playtesting* (Suardika dkk., 2025).

2.2 Struktur Naratif Cerita Rakyat Calonarang dan Misi Mpu Bharada

Berdasarkan kajian filologi terhadap naskah teks *Calonarang* dalam tradisi sastra Jawa Kuno dan Bali (Suastika, 1997), konflik utama berpusat di Desa Girah (atau Dirah) pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Dikisahkan seorang janda penguasa ilmu magis di Desa Girah bernama Calonarang (Walu Nateng Dirah) memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Karena seluruh pemuda menaruh rasa takut terhadap kesaktian Calonarang, tidak seorang pun berani meminang Ratna Manggali. Kemarahan atas keterasingan putrinya mendorong Calonarang bersama murid-muridnya membaca kitab lontar secara sungsang (*ngiwa*) dan menggelar ritual di *Setra Gandamayu*, yang memicu menyebarnya kabut wabah penyakit (*gering*) di wilayah kerajaan.

Menghadapi bencana tersebut, Prabu Airlangga meminta nasihat dan bantuan dari pendeta agung **Mpu Bharada** dari pertapaan Lemah Tulis. Mpu Bharada memahami bahwa wabah di Desa Girah tidak dapat dihentikan semata-mata dengan kekuatan militer, melainkan harus dipulihkan dari sumber ilmunya, yakni naskah lontar suci yang disalahgunakan pembacaannya. Oleh sebab itu, Mpu Bharada mengutus murid kepercayaannya, **Mpu Bahula**, menuju Desa Girah untuk mencari dan mengamankan naskah lontar tersebut. Setelah lontar tersebut berhasil ditemukan dan dipelajari oleh Mpu Bharada, mantra perusak dapat dibalikkan kembali menjadi mantra penyucian yang memulihkan kehidupan dan kedamaian di Desa Girah. Alur pencarian naskah lontar di tengah desa yang gelap dan penuh marabahaya inilah yang diadaptasi menjadi inti permainan (*core loop*) pada prototipe *"Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"*.

2.3 Filosofi Kosmologi Rwa Bhineda (Harmoni Terang dan Gelap)

Dalam pandangan kosmologi masyarakat Bali, narasi *Calonarang* merupakan perwujudan nyata dari falsafah **Rwa Bhineda**, yakni konsep dualisme dua unsur yang saling berlawanan di alam semesta—seperti terang dan gelap, baik dan buruk (*dharma* dan *adharma*), hulu dan hilir (*kaja* dan *kelod*)—yang keberadaannya melahirkan dinamika kehidupan dan menuntut adanya harmoni atau keseimbangan (Bandem & deBoer, 1995; Sunarya, 2020).

Filosofi *Rwa Bhineda* memberikan landasan konseptual yang membedakan game *"Lentera Dirah"* dari game aksi pada umumnya: kegelapan wabah di Desa Girah tidak dimusnahkan dengan kekerasan senjata tajam atau pertumpahan darah, melainkan ditenangkan menggunakan **cahaya kesadaran (direpresentasikan oleh Lentera Suci)** dan **ilmu**

pengetahuan (direpresentasikan oleh 3 Lontar Kuno) yang dikembalikan ke Altar Penyucian Desa.

2.4 Artefak Budaya Naskah Lontar dan Instrumen Gamelan Gender Wayang

1. **Artefak Naskah Lontar (*Rontal*):** Lontar adalah naskah kuno Nusantara yang ditulis pada lembaran daun tal/siwalan (*Borassus flabellifer*) yang dikeringkan. Aksara digoreskan menggunakan pisau khusus bernama *pengrupak*, kemudian dihitamkan dengan serbuk kemiri bakar (Siahaan dkk., 2022; Kurnia & Sudarma, 2017). Lembaran-lembaran lontar umumnya disatukan dengan benang melalui lubang di bagian tengahnya. Di Bali, naskah lontar diklasifikasikan ke dalam berbagai cabang ilmu, antara lain *Lontar Usada* (pengobatan dan penyembuhan wabah), *Lontar Tutur/Dharma* (ajaran kerohanian dan etika), serta *Lontar Kanda/Wariga* (keseimbangan kosmos) (Kurnia & Sudarma, 2017).
2. **Instrumen Musik Tradisional *Gender Wayang* dan *Suling Bambu*:** Dalam tradisi pertunjukan Bali, ansambel *Gamelan Gender Wayang* berlaras *Slendro* lazim mengiringi pertunjukan wayang kulit, sedangkan alunan *Suling Bambu Bali* memperkaya sejumlah ansambel gamelan dalam konteks upacara maupun hiburan (Gold, 2005). Karakteristik akustik instrumen ini sangat tepat diintegrasikan sebagai *Background Music* (BGM) dan *Sound Effect* (SFX) genta (*Bajra*) di dalam permainan.

2.5 Bagan Alur Transformasi Budaya ke dalam Permainan Digital

Bagan 2.1: Proses Transformasi Unsur Budaya Lokal ke dalam Prototipe Game "Lentera Dirah"



BAB III
IDENTIFIKASI DAN MATRIKS ADAPTASI KE DALAM PERMAINAN DIGITAL

3.1 Seleksi dan Batasan Etis Adaptasi Budaya Sakral

Mengingat kisah *Calonarang* berkaitan erat dengan tradisi sakral di Bali, proses adaptasi ke dalam prototipe permainan digital dilakukan secara selektif dengan memperhatikan batasan etis budaya sebagai berikut:

- **Tidak Menampilkan Mantra Sakral (*Pingit*):** Kalimat mantra asli dalam lontar yang bersifat sakral tidak ditampilkan secara eksplisit, melainkan disimbolkan melalui mekanik *Pancaran Cahaya Lentera* (*Holy Light Burst*) dan kutipan pesan moral singkat.
- **Representasi Musuh sebagai Simbol Bayangan Wabah:** Sosok sakral *Rangda* tidak dijadikan musuh biasa yang diserang secara fisik, melainkan diadaptasi menjadi entitas *Bayangan Wabah* (*Shadow Spirit*) yang berpatroli di jalanan Desa Girah dan hanya dapat ditenangkan (*Stunned*) sementara menggunakan cahaya lentera.
- **Penekanan pada Literasi & Penyucian:** Tujuan utama pemain bukanlah membasmi musuh, melainkan mengumpulkan 3 Lontar Suci dan membawanya kembali ke Altar Penyucian Desa untuk memulihkan keseimbangan alam.

3.2 Matriks Pemetaan Elemen Budaya ke dalam Desain Game

Tabel 3.1 berikut memetakan hasil identifikasi unsur budaya asli ke dalam empat dimensi perancangan permainan digital (Narasi, Visual, Audio, dan Mekanik Gameplay) beserta implementasi teknisnya pada Unity 2D:

No	Aspek Game	Unsur Budaya Asli	Bentuk Adaptasi dalam Prototipe Game "Lentera Dirah"	Implementasi Teknis di Unity 2D
1	**Narasi (Cerita & Dialog)**	Mpu Bharada mengutus muridnya, Bahula, ke Desa Girah untuk mencari naskah lontar guna meredam wabah penyakit.	Pemain berperan sebagai **Bahula**. Permainan diawali dialog Mpu Bharada yang menugaskan Bahula mencari 3 Lontar Suci di Desa Girah sebelum minyak lentera habis, dan diakhiri narasi pulihnya desa.	Sistem `GameManager` pada state `IntroDialog` dan `Victory` menggunakan panel UI `TextMeshPro` dengan bingkai bernuansa kayu dan emas tradisional.

No	Aspek Game	Unsur Budaya Asli	Bentuk Adaptasi dalam Prototipe Game "Lentera Dirah"	Implementasi Teknis di Unity 2D
2	**Visual (Karakter, Environment, & UI)**	Busana murid padepokan, suasana malam berkabut di Desa Girah, pohon bambu, pagar batu pura, Altar Sanggar, dan naskah Lontar.	• **Karakter:** Sprite murid padepokan membawa lentera. • **Environment:** Peta desa tradisional malam hari dengan pohon bambu, jalan tanah, pagar batu, dan Altar Penyucian di tengah desa. • **Item:** Gulungan Lontar keemasan & Guci Minyak Obor.	Menggunakan `Tilemap 2D` & `TilemapCollider2D` untuk peta desa, `SpriteRenderer` + `Animator` untuk karakter/NPC, serta `Light 2D (URP)` untuk radius cahaya lentera.
3	**Audio (Musik & Sound Effect)**	Instrumen Gamelan *Gender Wayang*, tiupan *Suling Bambu Bali*, dan bunyi genta suci pendeta (*Bajra*).	• **BGM:** Musik latar gamelan dan suling Bali bertempo lambat-misterius. • **SFX:** Denting genta suci saat mengambil Lontar, suara pancaran api/cahaya saat menekan `Space`, dan gong kemenangan.	Komponen `AudioSource` terpisah untuk BGM (*looping*) dan pemanggilan fungsi `AudioSource.PlayOneShot()` untuk setiap event *trigger collision* dan aksi pemain.

No	Aspek Game	Unsur Budaya Asli	Bentuk Adaptasi dalam Prototipe Game "Lentera Dirah"	Implementasi Teknis di Unity 2D
4	**Mekanik Gameplay & State Management**	Filosofi *Rwa Bhineda* (cahaya kesadaran menenangkan kegelapan) dan penyatuan 3 naskah Lontar di Altar Penyucian.	• **Mekanik 1 (Lontar Collection & Altar Unlock):** Mengumpulkan 3 Lontar untuk membuka segel Altar. • **Mekanik 2 (Lantern Light & Stun Burst):** Cahaya lentera menyusut perlahan; tombol `Space` membekukan (*Stun*) Bayangan Wabah selama 3 detik.	• Deteksi `OnTriggerEnter2D` pada item dan Altar. • *Finite State Machine* (FSM) pada NPC (`Patrol`, `Chase`, `Stunned`) dan Pemain (`Idle`, `Walking`, `CastingLight`, `Hurt`).

3.3 Spesifikasi Tiga Naskah Lontar Suci dalam Permainan

Untuk memperkuat muatan edukasi budaya di dalam permainan, ketiga objek Lontar yang dikumpulkan pemain diberikan identitas berdasarkan klasifikasi lontar tradisional Bali sebagaimana dirinci pada Tabel 3.2:

Urutan	Nama Artefak dalam Game	Rujukan Budaya Asli	Pesan Edukasi yang Ditampilkan pada UI Saat Diambil
Lontar 1	**Lontar Usada Girah**	Naskah pengobatan tradisional Bali (*Usada*)	*"Lontar Usada ditemukan (1/3): Pengetahuan penyembuhan raga dan penawar wabah penyakit."*
Lontar 2	**Lontar Tutur Dharma**	Naskah ajaran etika dan kerohanian (*Tutur*)	*"Lontar Dharma ditemukan (2/3): Pengetahuan ketenangan batin dan welas asih."*

Urutan	Nama Artefak dalam Game	Rujukan Budaya Asli	Pesan Edukasi yang Ditampilkan pada UI Saat Diambil
Lontar 3	**Lontar Rwa Bhineda**	Filosofi keseimbangan dua kutub semesta	*"Lontar Rwa Bhineda ditemukan (3/3)! Segel Altar Penyucian di tengah desa kini telah terbuka!"*

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, kisah rakyat *Calonarang*—khususnya babak diutusnya Mpu Bahula oleh Mpu Bharada untuk menyelamatkan naskah Lontar di Desa Girah—memiliki struktur naratif, nilai filosofis *Rwa Bhineda*, serta kekayaan visual dan musikal yang sangat kuat untuk diadaptasi menjadi permainan digital 2D.
2. Melalui perancangan matriks adaptasi budaya yang terukur, elemen-elemen tradisional tersebut berhasil ditransformasikan ke dalam prototipe game **"Lentera Dirah: Lontar Mpu Bharada"** pada empat aspek utama: narasi pencarian lontar penyucian, visual desa malam hari dengan pencahayaan lentera dinamis (*Light 2D*), audio gamelan *Gender Wayang*, serta dua mekanik inti (*Sacred Lontar Collection* dan *Lantern Light Stun Burst*) yang didukung arsitektur *Finite State Machine* (FSM).

4.2 Saran Pengembangan

Prototipe yang dihasilkan pada tahap ini telah dirancang secara modular di Unity 2D sehingga pada pengembangan tahap lanjut (Proyek Akhir/UAS) dapat diperluas dengan menambahkan area baru (Hutan Bambu Lemah Tulis dan Pelataran Setra Gandamayu), ensiklopedia mini mengenai jenis-jenis lontar Bali, serta fitur penyimpanan progres (*save system*).

DAFTAR PUSTAKA

Catatan Verifikasi: Seluruh entri di bawah ini telah dicocokkan dengan metadata penerbit/DOI. Tautan DOI, repositori institusi, Google Books, dan Google Scholar diperiksa pada 12 November 2026.

1. **Bandem, I. M., & deBoer, F. E.** (1995). *Balinese Dance in Transition: Kaja and Kelod* (2nd ed.). Kuala Lumpur; New York: Oxford University Press.
   Google Books: books.google.com/books?id=8-vfAAAAMAAJ | Google Scholar: tautan
2. **Gold, L.** (2005). *Music in Bali: Experiencing Music, Expressing Culture*. New York: Oxford University Press.
   Google Books: books.google.com/books?id=Nu4HAQAAMAAJ | Google Scholar: tautan
3. **Kurnia B., I. P. A., & Sudarma, I. B. K.** (2017). *Cultural Entropy on Digitizing Balinese Lontar Manuscripts: Overcoming Challenges and Seizing Opportunities* [Makalah konferensi]. IFLA World Library and Information Congress (WLIC) 2017, Wrocław, Polandia.
   IFLA Repository: repository.ifla.org/handle/20.500.14598/6001 | Google Scholar: tautan
4. **Novak, J.** (2022). *Game Development Essentials: An Introduction* (4th ed.). Novy Publishing.
   Google Books: books.google.com/books?id=8N0LEQAAQBAJ | Google Scholar: tautan
5. **Siahaan, D., Sutramiani, N. P., Suciati, N., Duija, I. N., & Darma, I. W. A. S.** (2022). DeepLontar dataset for handwritten Balinese character detection and syllable recognition on Lontar manuscript. *Scientific Data*, *9*, 761.
   DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-022-01867-5 | Google Scholar: tautan

6. **Suardika, I. G., ADH, I. G. P. W., & Adnyana, I. M. B.** (2024). Game 3D MMORPG sebagai media pembelajaran cerita rakyat. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, *6*(01), 305–323.
DOI: https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1135 | Portal Artikel: jurnal.umnu.ac.id/index.php/kst/article/view/1135 | Google Scholar: tautan

7. **Suardika, I. G., Antarajaya, I. N. S., Nata, G. N. M., & Yudiastra, P. P.** (2025). Multiplayer online role-playing game virtual classrooms using the game development life cycle method. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, *10*(3), 506–513.
DOI: https://doi.org/10.33480/jitk.v10i3.5528 | Mirror Garuda: garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4845786 | Google Scholar: tautan

8. **Suastika, I. M.** (1997). *Calon Arang dalam Tradisi Bali: Suntingan Teks, Terjemahan, dan Analisis Proses Pem-Bali-an*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Google Books: books.google.com/books?id=dbTfAAAAMAAJ | Google Scholar: tautan

9. **Sunarya, I. K.** (2020). The concept of Rwa Bhineda Kriya on the island of Bali towards Jagadhita. *Wacana Seni Journal of Arts Discourse*, *19*, 47–60.
DOI: https://doi.org/10.21315/ws2020.19.4 | Portal Jurnal: ejournal.usm.my/wacanaseni/article/view/ws-vol19-2020-4 | Google Scholar: tautan